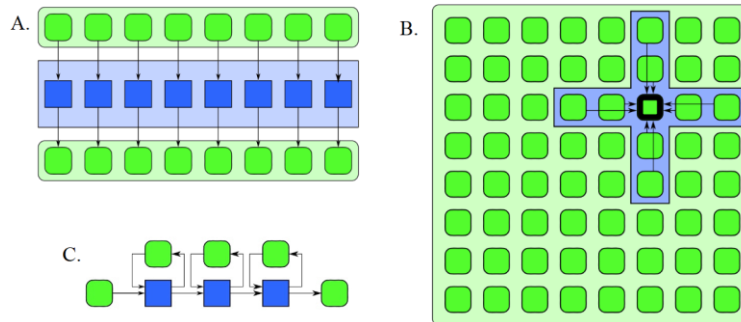


Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Computación Paralela y Distribuida
Parcial No. 1 – Parte 2

Nombre: _____ **Fecha:** _____

6. Con base en el capítulo 8 del libro *The Recursive Book of Recursion* de Al Sweigart [https://www.arcesio.net/paralela/libros/The_Recursive_Book_of_Recursion_2022.pdf] responda las siguientes preguntas.
- ¿Qué es Tail Call Optimization [TCO]?
 - Falso o verdadero: ¿El autor apoya el uso de TCO? Explique su respuesta.
7. Para las figuras A., B. y C., indique el nombre del patrón de computación paralela que representa y describa de forma breve el comportamiento del patrón correspondiente.



8. En el libro *Introduction to Algorithms*, Fourth Edition. De Cormen, T. ; Leiserson, C.; Rivest, R.; Stein, C. de 2022 [https://www.arcesio.net/algoritmos/libros/Introduction_to_Algorithms_2022.pdf]; en las páginas 995-996 se analiza un caso de estudio de uno de los primeros programas paralelos para jugar ajedrez de categoría mundial. Los desarrolladores utilizaron los conceptos de Work y de Span para concluir que una versión optimizada de la computación que era más rápida en una máquina con 32 procesadores sería más lenta en una máquina con 512 procesadores y decidieron abandonar la «optimización». En términos de Work y Span ¿Cuál es el motivo para que la computación no escale?
9. En el libro *Seven Concurrency Models in Seven Weeks* de Paul Butcher, Primera Edición. 2014; se estudia un caso para encontrar las palabras que se usan con mayor frecuencia en Wikipedia. Allí se muestran tres escenarios diferentes que van mejorando el desempeño, como se puede ver en la figura 4 de la página 43 del libro.

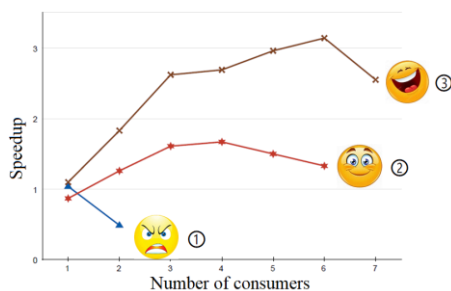
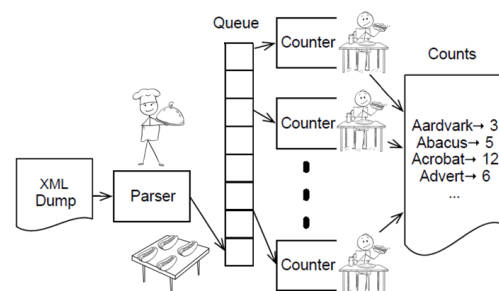


Figura 4 del libro (con emojis)



Escenario No. 2 (con perritos calientes)

- El Speedup del escenario No. 3 es mucho mejor que el del No. 2. ¿Qué componentes tiene la solución del escenario 2 y qué ajustes se hicieron en el escenario 3 para lograr la mejora mostrada en la Figura 4 del libro?
10. Con base en el texto “Hilos virtuales” del texto *Virtual threads, structured concurrency, and scoped values: Explore Java’s new threading model*. de Veen, R., & Vlijmincx, D. [[Loom_1_Hilos_virtuales.pdf](https://www.arcesio.net/paralela/libros/Virtual_threads_structured_concurrency_and_scoped_values_2022.pdf)], realice las siguientes actividades o responda las preguntas.
- Describe tres características que diferencien los hilos virtuales de los hilos de plataforma.
 - ¿Qué son los hilos portadores (carrier threads)?
 - ¿Qué se entiende por montar y desmontar un hilo virtual?